Université ABDERRAHMANE MIRA

Faculté de Médecine de BEJAIA

Cours : 2ème année Médecine

(2023/2024)

Biochimie Clinique

Les Vitamines

Dr.Benyoussef

Introduction

Définitions

Classification des vitamines

Métabolisme et aspects sémiologiques des vitamines

Introduction

L'histoire des vitamines a traversé plusieurs époques, dont chacune a apporté des connaissances sur leur nature et leur métabolisme normal et pathologique

Epoque descriptive

- Une description clinique du **Scorbut** et du **BériBéri**, a été retrouvée dans des écrits chinois qui datent de 2600 ans avant J-C

Epoque empirique

- Les égyptiens utilisaient le jus de foie cru pour soigner la cécité crépusculaire (conseils repris par Hippocrate, puis par Galien)
- Au 17ème siècle des marins Néerlandais découvrirent l'efficacité du jus de citron pour prévenir et traiter le Scorbut
- A la fin du 18ème siècle, l'administration d'huile de foie de morue a été préconisée contre le Rachitisme

Epoque expérimentale (Biochimique)

- En 1890, un médecin néerlandais, Christiaan Eijkmann, observa que des poulets nourris au riz poli (décortiqué), développèrent les signes du BériBéri : le riz complet contient une substance qui jouait un rôle indispensable à la bonne santé
- En 1912, un Biochimiste américain, Casimir Funk, isola la substance active dont la carence est responsable des symptômes du béribéri, et la nomma Vitamine (Amine Vitale) : prix Nobel 1929
- En 1916, un autre Biochimiste américain Elmer McCollum, donna à la vitamine de Funk, le nom de « B Hydrosoluble » pour BériBéri
- En 1926, on se rendit compte, que cette vitamine était constituée de 2 substances actives, nommées : Vitamine B1 et Vitamine B2

- D'autres facteurs vitaminiques vont être successivement découverts dans les aliments
- La vitamine A, fut identifiée en 1913, mais c'est en 1930 que sa structure chimique et ses fonctions ont été déterminées
- En 1928, la vitamine C, fut isolée et nommée Acide Ascorbique
- En 1930, la vitamine E, fut synthétisée et ses propriétés anti-oxydantes caractérisées
- En 1948 : la vitamine B12 fut découverte

Définitions

Sont des **facteurs nutritionnels indispensable** à la vie, mais à très faible quantité : **Petites molécules organiques**, non énergétique (zéro Calorie) favorisant le travail cellulaire, en agissant en tant que précurseur de co-enzymes, anti-oxydants et précurseurs d'hormones.

Leur besoin dépend du type de la vitamine, et d'autre facteurs : âge, croissance, sexe, grossesse, l'exercice physique...

Classification des vitamines

- **Vitamines Hydrosolubles**

Les vitamines B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12) + La vitamine C

Sont généralement des précurseurs de co-enzymes

Leur stockage est mineur (sauf la vitamine B12) et leur surplus est facilement éliminé dans les urines

- **Vitamines Liposolubles**

Vitamines A, D, K, E

Stockés dans divers tissus (foie, tissus adipeux...), et ne sont jamais présentes dans les urines, donc leurs déficiences ne s'établissent qu'après des temps de carences considérables, et leur excès peut provoquer des signes d'intoxication par accumulation

Métabolisme et aspects sémiologiques des vitamines

- **Vitamine B1 (Thiamine)**

Structure et formes moléculaires

Forme active = Thiamine pyrophosphate (TPP) +++

Thiamine libre aurait un role de médiateur du système nerveux sympathique (Acétyl-choline like)

Thermolabile (dénature à 100°c → détruite par la cuisson)

Absorption digestive et assimilation

Sources : Grains de céréales, levure de bière, viande maigre, Foie, Oeufs

Absorption de la thiamine au niveau du jéjunum, par transport actif

Activation en Thiamine Pyrophosphate (intestin et foie), puis distribution aux tissus périphériques

L'absorption et l'activation sont **inhibées par l'alcool**

Besoin quotidien : 1,5 mg/j

Fonctions biologiques

Thiamine pyrophosphate (TPP) est un co-enzyme dans deux types de réaction :

1- Décarboxylations oxydative :

Pyruvate → Acétyl-CoA : grace à la Pyruvate déshydrogénase (PDH)

α-Cétoglutarate → Succinyl-CoA : α-Cétoglutarate déshydrogénase (Cycle de Krebs)

2- Activité transcétolase : Voie des pentoses phosphates

Aspects sémiologiques (Carence)

Origines des carences : Alcoolisme chronique, Nutrition parentérale exclusive...etc

Manifestations cliniques : **BérBéri**

Forme sèche : neuropathie périphériques, crampes, paralysies

Forme humide (oedèmes et épanchements) : Atteinte cardiaque évoluant vers une défaillance cardiocirculatoire avec acidose métabolique

Syndrome de Wernick-Korsakoff : encéphalopathie + troubles mnésiques

- **Vitamine B2 (Riboflavine)**

Structure et formes moléculaires

Riboflavine = flavine (couleur jaune) + Ribitol

Formes actives :

- FAD (Flavine Adénine Dinucléotide) = Riboflavine + ADP
- FMN (Flavine Mono Nucléotide) = Riboflavine + Phosphate

Résiste à la chaleur, mais sensible aux rayons UV

Absorption digestive

Sources : Œufs, Lait

Absorption intestinale par transport actif, puis distribution aux tissus périphériques

Besoins quotidiens : 1,8 mg/j

Fonctions biologiques

FAD :

Co-Enzyme lié par covalence aux enzymes

Exemple d'enzyme : Succinate déshydrogénase de la chaine respiratoire (Complexe II)

Capte un ou 2 atomes H (→ FADH ou FADH2)

FMN :

Co-enzyme dans la chaine respiratoire (Complexe I)

Capte 2 atomes H (FMNH2)

Aspects sémiologiques (carence)

Dermatites, Conjonctivites

- **Vitamine B3 (Niacine = Vitamine PP)**

Structure et formes moléculaires

Niacine = Nicotinamide

Formes actives :

NAD+ : Nicotinamide Adénine Dinucléotide

NADP+ : Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate

Résiste à la chaleur et la lumière

Absorption digestive

Source : Viande, fruits et légumes

Absorption intestinale passive de la Niacine

Conversion en NAD+ ou en NADP+ dans les cellules

Besoin quotidien : 20 mg/j

Fonctions biologiques

NAD+

Co-enzyme de nombreuses réactions d'oxydoréduction du métabolisme énergétique

NADP+ (surtout sous forme réduite = NADPH,H+)

Co-enzyme de réactions de **biosynthèse** et de **réduction** (anti-oxydant)

Aspects sémiologiques (carences) : Pellagre

Eruption cutanée dans les parties exposées à la lumière

Atteintes des muqueuses digestives : ulcères gastriques, diarrhées

Démence (folie pellagreuse)

- **Vitamine B5 (Acide Pantothénique)**

Structure et formes moléculaires

Acide Pantothénique

Formes actives :

Co-Enzyme A : activateur de groupement Acétyl

Acyl Carrier Protein de l'Acyl-gras Synthase

Absorption digestive

Source : Ubiquitaire (Pantothen = partout)

Absorbé et distribué sous forme d'acide pantothénique

Besoin quotidien : 6mg/j

Fonctions biologiques

Co-Enzyme A : Activation de groupement acétyl en Acétyl-Co A = plaque tournante du métabolisme

Acyl gras Synthase : Synthèse des acides gras

Aspects sémiologiques :

Carence exceptionnelle !

Clinique : Chute et décoloration des cheveux, Lésions cutanées, Asthénie, Troubles digestifs

- **Vitamine B6 (pyridoxal)**

Structure et formes moléculaires

Plusieurs formes (Pyridoxal, Pyridoxine, Pyridoxamine), mais la plus importante est le **phosphate de pyridoxal**

Stable à la chaleur et à la lumière

Absorption digestive

Sources : Viandes, légumes, pain complet

Absorption intestinale, par transport passif

Besoins quotidiens : 2mg/j, besoins augmentés en cas de traitement par Isoniazide (anti-tuberculeux), car ce médicament bloque le pyridoxal

Fonctions biologiques

Co-enzyme de plusieurs réactions :

- Transamination des acides aminés : Aminotransférases (ALAT, ASAT)
- Décarboxylation : Glutamate → GABA (SNC)
- Biosynthèse de l'Hème : δ-Aminolévulinate Synthase
- Dégradation du Glycogène
- Oxydation des résidus Lysines du Collagène (maturation)

Aspects sémiologiques

Carence rare, mais le blocage par l'isoniazide est plus fréquent

Clinique :

Atteintes neurologiques (liée au défaut de la formation de neurotransmetteurs)

Atteinte hématologiques (Anémie) : réduction de la synthèse de l'hème

- **Vitamine B8 (Biotine = Vitamine H)**

Structure et formes moléculaires

Biotine = co-enzyme des carboxylases

Stable à la chaleur

Absorption digestive

Sources : Jaune d'œuf +++, Foie

Absorbée activement dans l'intestin grèle

Besoin quotidien : 0,2 mg/j (synthèse partielle par la flore bactérienne intestinale)

Fonctions biologiques

Réactions de carboxylation par fixation du CO_2 puis son transfert :

Synthèse d'acides gras, Néoglucogenèse

Protection de la peau et des muqueuses

Aspects sémiologiques (carence)

Carence liée souvent à la consommation excessive du blanc d'œuf qui contient l'**Avidine** (Antagoniste de la biotine)

Clinique : Anomalies cutanéomuqueuses (Dermite séborrhéique, et desquamative, Alopécie) et Signes généraux (Fatigue, Nausées...)

- **Vitamine B9 (Acide Folique)**

Structure et formes moléculaires

Isolé à partir de 4 tonnes d'épinards, d'où son nom, du latin « folia » (feuilles)

Formé de 3 parties : cycle Ptéridine + Acide amino-benzoique + Glutamate

Forme active = Acide **tétraHydro**folique **(THF)**

Détruite à la cuisson

Absorption digestive

Sources : Foie, Légumes verts frais

Absorbé dans le haut jéjunum, par transport actif

Besoin quotidien : 0,2 mg/j (Réserves hépatiques suffisantes pour 3 mois), augmente en cas grossesse (consommation par le fœtus)

Fonctions biologiques

Co-enzyme, donneur de groupements monocarbonés

THF est le précurseur des co-enzymes foliques :

Méthyl-THF : Méthylation de l'homocystéine en Méthionine (participation de la vitamine B12)

Méthylène-THF : Synthèse du dTMP (désoxythymidylate spécifique de l'ADN) à partir de dUMP

Formyl-THF : Intervient dans la formation des nucléotides puriques

NB :

- **Méthotrexate** : un anti-folate qui bloque la formation de THF, utilisé comme **agent cytotoxique**
- Sulfamides (Antibiotique) : bloque la synthèse de l'acide folique

Aspects sémiologiques (carence)

Origines :

- Apports insuffisants en cas de besoins augmentés (grossesse)
- Malabsorption digestive : Maladie Coelique, Résection intestinale
- Médicaments anti-folate
- Anomalies congénitales du métabolisme des folates (Déficit en DHF résuctase)

Clinique :

- Anémie mégaloblastique (avec macrocytose) +++
- Troubles neuropsychiques
- Malformations congénitales : Spina Bifida, Anencéphalie

- **Vitamine B12 (Cobalamine)**

Structure et formes moléculaires

De structure complexe : noyau Corrine centré par un atome de Cobalt

Formes actives : Méthyl-Cobalamine, Adénosyl-Cobalamine

Absorption digestive

Sources : Viande, Foie, Œufs, Lait

Absorption au niveau de l'Iléon : nécessite la combinaison préalable avec le **facteur intrinsèque** (produit par les cellules bordante de la muqueuse gastrique)

Au niveau sanguin, elle circule liée à l a trans-cobalamine

Besoin quotidien : 2 µg / j (Production par la flore intestinale), les réserves sont suffisantes pour plusieurs mois, voire années)

Fonctions biologiques

Réactions de transformation :

Formation de la méthionine à partir de l'homocystéine **(régénération du THF)**

Catabolisme des acides gras à C impair, en succinyl-CoA (puis Cycle de Krebs)

Aspects sémiologiques (carence)

Origines :

Défaut d'apports ou augmentation des besoins

Défaut du facteur Intrinsèque : Gastrectomie, Gastrite chronique, Anémie de Biermer = Anémie pernicieuse (Affection auto-immune entrainant un déficit en facteur intrinsèque)

Clinique :

Anémie mégaloblastique (avec Macrocytose)

Atteinte neuropsychique : démyélinisation

Atteinte cutanéomuqueuse : Glossite

- **Vitamine C (Acide Ascorbique)**

Structure et formes moléculaires

Formée à partir de l'acide glucuronique chez plusieurs espèces mammifères, mais **pas chez l'Homme**

Forme active = acide ascorbique réduit

Absorption digestive

Sources : Fruits et légumes

Absorbée au niveau du jéjunum et surtout l'iléon par un transport actif

Besoin quotidien : 60 mg/j (augmente dans la grossesse et certaines maladies)

Fonctions biologiques

Agent réducteur : anti-oxydant (protection des membranes cellulaires des radicaux libres), facilitation de l'absorption digestive du fer alimentaire

Co-Enzyme dans plusieurs réactions :

- Hydroxylation des Lysine du Collagène
- Synthèse de l'Hème

Aspects sémiologiques (carence)

Carence sévère :

Scorbut : saignement des gencives, pétéchies/ecchymoses, syndromes hémorragiques, Hyperkératose aux zones cutanées de friction, anorexie, irritabilité, douleurs articulaires

Carences mineures :

Sensibilité aux infections microbiennes

Retard à la cicatrisation

Troubles des phanères et des gencives

- **Vitamines A**

Vitamines liposolubles assurant des fonctions variées : Vision, Croissance et différentiation cellulaire

Structure et formes moléculaires

Formes actives : **Rétinal, acide rétinoique, β-Carotène**

Formes de transport : **Rétinol +++**

Formes de réserves intracellulaires **: Rétinyl-esters**

Dans la cellule, il y a possibilités d'interconversions entre ces différentes formes

Absorption digestive

Sources : Foie, Lait entier, Poisson, Légumes rouges et verts pour β-Carotène

Le rétinyl-ester des aliments, est clivé en rétinol et acides gras

Le β-Carotène végétal peut etre clivé en 2 molécules de Rétinal

Les produits de digestion sont absorbés (à l'aide des sels biliaires), par l'entérocyte, réestérifiés et empaquetés sous forme de Lipoprotéines : Chylomicrons

Les chylomicrons sont relargués dans la circulation lymphatique

Transport plasmatique et captation cellulaire

De l'intestin vers le foie :

Les chylomicrons rejoignent la circulation sanguine (via le canal thoracique)

De là, certains tissus peuvent capter le rétinyl-ester sous forme de rétinol, avec les autres lipides (triglycérides)

Le reste des chylomicrons, presque vidés de leur contenu, s'appelle les **Remnants** des chylomicrons, qui seront captés par le foie

Du foie vers la périphérie :

La plus grande partie du rétinol capté, sera stockée sous forme de rétinyl-ester

La partie restante est expédiée à la périphérie sous forme de rétinol lié à une protéine de transport spécifique : Retinol Binding Protein (**RBP**)

Besoin quotidien : Apport journalier recommandé pour un adulte = 1 mg **(**Femme enceinte : 1,8 mg/j)

Fonctions biologiques

1-*Rétinal* : role dans la vision crépusculaire

Il existe 2 types de cellules visuelles, dont chacun contient des pigments particuliers

Cônes : Responsable de la vision des couleurs, et contiennent des pigments protéiques sensibles aux couleurs, appelés Opsines

Batônnets : responsable de la vision crépusculaire et contient comme pigment la **Rhodopsine** : Opsine + Rétinal

La rhodopsine est un récepteur membranaire, couplé à une protéine accessoire appelée : Transducine

A l'Obscurité :

La cellule doit rester dépolarisée pour envoyer le signal de l'obscurité au cerveau (via le nerf optique)

Ceci est possible grâce à l'ouverture permanente de canaux ioniques Na+/Ca2+, par l'action d'une forte concentration du GMP-cyclique

A L'illumination :

La lumière **modifie la configuration du C9 du rétinal qui passe de la configuration 9-Cis vers la configuration 9-Trans**

Cette forme (photo-induite), est capable de se lier à la transducine et l'activer.

La transducine activée, stimule une enzyme (Phosphodiestérase), qui dégrade le GMPcyclique

La chute de la concentration du GMPc entraine la fermeture des canaux Na+ et Ca2+, et la cellule devient hyperpolarisée, et le signal de l'obscurité est remplacé par un signal d'illumination

2-*Acide rétinoïque et croissance cellulaire*

Avant tout, sur les cellules épithéliales : vitamine de protection des épithéliums

Action via un **récepteur spécifique** de l'acide rétinoique (RAR : Retinoique Acide Receptor) : récepteur intracellulaire capable de se lier à l'ADN et y modifier l'expression de gènes cibles

Parmi ces gènes : ceux de la croissance cellulaire (proto-Oncogènes) ou ceux de la différentiation

→ Différentiation et protection des épithéliums cutanées

→ Différentiation des extrémités des membres lors de la morphogenèse embryonnaire

NB : un excès de vitamine A induit l'Apoptose

3-β-Carotène :

Effet direct comme anti-Oxydant : dans la cellule, il agit comme capteurs de radicaux libres

Conversion en Rétinal : grace à une enzyme (diOxygénase) qui scinde le β-Carotène en deux molécules de Rétinal

Aspects sémiologiques

Carence en vitamine A

Nyctalopie, puis Cécité, surtout chez l'enfant

Sensibilité aux infections

Hypervitaminose A (Intoxication)

Signes cutanéomuqueux

Atteintes osseuses

A dose élevée, effet tératogène chez la femme enceinte

NB : Isotrétnoine (CURACNE) est un analogue de l'acide rétinoique

- **Vitamine D (Calciférol)**

Structure et formes moléculaires

- Forme de réserve = 25-OH-Cholécalciférol
- Forme active = 1,25-OH-Cholécalciférol
- Forme d'origine animale = Vitamine D3 = Cholécalciférol (formé à partir du cholestérol)
- Forme d'origine végétale = Vitamine D2 = Ergocalciférol (formé à partir de l'ergostérol)

Absorption digestive

Sources : Foie de morue, jaune d'œuf, Lait

Le calciférol exogène est absorbé dans l'intestin (à l'aide des sels biliaires) avec incorporation dans les Chylomicrons → système lymphatique → canal thoracique → circulation générale → Foie (hydroxylation) → Rein (hydroxylation)

Besoin quotidien : 10 µg / j (synthèse endogène importante), besoins augmentés

Fonctions biologiques

Le calcitriol (1,25-OH) se fixe sur un récepteur intracellulaire, qui agit sur l'expression de gènes cibles

Effets : absorption intestinal et réabsorption rénale du Calcium et Phosphate, minéralisation osseuse (formation des cristaux d'hydroxyapatite), activation de certaines cellules immunitaires

Aspects sémiologiques

Carence +++ : Défaut d'apport/absorption ou défaut d'activation rénale

Ostéomalacie chez l'adulte et Rachitisme chez l'enfant

Hypocalcémie, Hypophosphorémie

Signes généraux (Fatigue+++)

Hypervitaminose D : Excès d'apport, Excès d'activation de la 25-OH en 1,25-OH (Sarcoidose par exple)

Hypercalcémie avec toutes ses conséquences

- **Vitamine K**

Structure et formes moléculaires

Noyau **Naphtoquinone** avec une chaine latéral variable

Phylloquinone (Vitamine K1) : d'origine végétale

Ménaquinone (Vitamine K2) : d'origine animale

Ménadione (Vitamine K3) : d'origine synthétique

Absorption digestive

Sources : Légumes, Foie

Absorbée avec les lipides, à l'aide des sels biliaires

Besoins quotidiens : 80 µg/j (la flore bactérienne intestinale couvre les besoins), besoins augmentés considérablement chez le nouveau-né (défaut de la flore bactérienne)

Fonctions biologiques

Nécessaire à la carboxylation des résidus glutamate des facteurs de la coagulation : II, VII, IX, et X, ainsi que les protéines C et S de la fibrinolyse, au niveau hépatique

Cette action est nécessaire à l'activité de ces facteurs protéiques

Les anti-Vitamine K (Coumarine) : bloque l'action de la vitamine K, et donc bloque la coagulation (utilisation dans les thromboses)

Aspects sémiologiques (carence)

Défaut d'apport par : anomalie de la flore bactérienne ou anomalie de l'absorption intestinale (cholestase par exple)

Clinique : syndromes hémorragiques

- **Vitamine E (Tocophérol)**

Structure et formes moléculaires

Forme active = Tocophérol

Réside au sein des membrane plasmiques

Absorption digestive

Sources : Céréales, Foie, Œufs, Huiles végétales

Absorbée avec les lipides, mais elle reste incorporée dans la membrane des lipoprotéines circulant et elle suit leur métabolisme (captée par les cellules avec leur constituants lipidiques)

Besoin quotidien : 10 mg/j

Fonctions biologiques

Protection des membranes cellulaires, notamment leurs acides gras insaturés, contre les agressions oxydatives des radicaux libres

Aspects sémiologiques

Carence : rare avec une symptomatologie pauvre (anémie hémolytique chez les enfants)

Excès : sans danger